

胡盛

- 电话: 188-5665-3017
- 邮箱: hs3434@foxmail.com
- 个人网站: hs3434.github.io
- 求职意向: **脑机接口软件工程师**

个人简介

3 年生物信息工程化经验, 深耕**科研代码工程化、自动化 Pipeline、Linux 服务端**等方向。擅长将科研代码模块化、抽象框架, 并具备完整的服务端运维与网络栈知识。

求职技能 (按岗位匹配排序)

类别	技能
核心语言	Python、R、Linux shell (3 年深度使用)、C/C++、MATLAB
科学计算	NumPy、SciPy、Pandas、scikit-learn
EEG / BCI	MNE-Python (Raw/Epochs/Evoked、ICA、ERD/ERS、时频)、SSVEP (CCA/FBCCA)、 CSP+LDA 、MI、P300、Transformer (GPT 因果 / BERT 双向)
信号处理	IIR/FIR 滤波 (Butterworth、Notch)、FFT/Welch PSD、STFT、小波、ICA 去伪迹
机器/深度学习	PyTorch、CNN、Transformer (含 RoPE、因果注意力)、常见机器学习算法、交叉验证
GUI 开发	PyQt6、QThread 异步、Matplotlib 嵌入、信号槽、自定义控件
工程化	模块化设计、dataclass + YAML 配置、pytest、mypy/pyright、uv/pip、Docker
服务端 / 网络	Linux、Nginx、Django、TCP/IP、代理、MinIO、MySQL、云原生
协作工具	Git、Snakemake
证书 / 语言	CET-4、普通话二级乙、C1 驾驶证

项目经验

BCI 信号处理与解码系统 (个人 demo 项目)

Python + PyQt6 + MNE-Python + PyTorch + scikit-learn | MVP 架构 + 模块化 + 128 个测试

完整的脑电信号处理与 BCI 解码工具，覆盖**离线分析** Pipeline (Load → Preprocess → Epoch → Decode)，6 种解码器 (含 GPT/BERT Transformer 消融)，MVP 架构 GUI。对应岗位要求的”数据处理工具设计开发 / Pipeline 工程化 / GUI 可视化”。

- 详细介绍: [hs3434.github.io/2025/06/08/eeg-signal-processing-toolchain](https://github.com/hs3434/eeg-signal-processing-toolchain)
- Transformer 在 EEG 解码中的研究笔记: [hs3434.github.io/2025/06/08/transformer-eeg-decoding](https://github.com/hs3434/transformer-eeg-decoding)

核心模块

- **source**: FileSource 数据源抽象 + 注册式 reader 机制，支持 EDF / FIF / EEGLAB / BrainVision **4 种主流 EEG 格式**
- **domain/preprocessor**: Preprocessor 类封装滤波 (带通/Notch)、平均参考、坏导插值
- **domain/epocher**: 事件检测 (stim 通道 + annotation 回退)、Epoch 切分、基线校正、幅值剔除
- **decoder**: **插件式注册机制**，统一 fit/predict/save/load 接口，懒加载避免重型依赖
 - LDA: StandardScaler + PCA(0.95) + LDA Pipeline
 - SSVEP / FBCCA: CCA 多谐波模板 / 滤波器组加权
 - CSP: MNE CSP → log-方差特征 → StandardScaler → LDA, MI-BCI 经典 pipeline
 - CNN: PyTorch 2D 卷积分类器
 - Transformer (GPT): **因果 Transformer**，含 RoPE 旋转位置编码、Conv1D Token 嵌入、Pre-LN、AdamW，支持长度自适应推理
 - Transformer (BERT): 双向注意力 + [CLS] head，与 GPT 形成因果/双向消融对比
- **application**: 基于 PipelineSession 编排 Load→Preprocess→Epoch→Decode，含 StratifiedKFold 交叉验证与增量重执行 (invalidate_from + _first_invalid 状态机)；MVP 架构—BatchPresenter (controller) + IBatchView ABC + RunState 状态机 (IDLE/LOADING/LOADED/RUNNING/COMPLETE/ERROR)，worker 工厂可注入便于测试

GUI (PyQt6 + MVP 架构)

- 4 步骤可视化进度条 (Load → Preprocess → Epoch → Decode)，BatchTab (view) 只负责控件与信号，通过 IBatchView 接口全部委托给 BatchPresenter (controller)
- 后台执行: BatchWorker (QObject) 在 QThread 中运行，主线程不阻塞；worker 工厂可注入便于测试
- 波形 / Welch 频谱可视化；含 mne.viz.plot_topomap 头皮地形图组件
- 多 Run Session 自动识别 (regex 匹配 S001R\d+.edf)、多选对话框
- 中文字体自动检测 (WenQuanYi / Noto CJK / SimHei)

工程化

- **128 pytest 测试全过** (decoder / pipeline / presenter / source readers / GUI worker / widgets)，覆盖 6 种解码器、MVP 行为、worker 生命周期
- pyright 类型检查 + uv + pyproject.toml 现代包管理
- dataclass + YAML 配置体系，含 validate() 和 to_yaml/from_yaml

实验: 在 PhysioNet EEGBCI 运动想象数据与 MNE Sample 听视觉 ERP 数据上完成 **GPT vs BERT 消融**: 基线 0.806 → + 金字塔增强 0.844 → + 双向 + [CLS] 0.865 → + 最优窗口 L=85 **0.878**; CNN 基线 0.944。含数据增强、多长度评估、自动出图。

基于 Snakemake 的数据分析工作流框架 (在职项目)

解螺旋 | Python | 框架级抽象

- **问题**: Snakemake 的 rule 语法是静态文本，模块无法随意拼接
 - **方案**: 抛弃 rule DSL，直接调用其内部接口，**通过代码动态生成 rule 单元**，规范输入输出类型后，任意两个模块即可像积木拼接
 - **价值**: 把”科研代码模块化、流程随意组合”做到框架级——这正是 BCI 岗位“**将科研代码 (MATLAB/Python) 工程化与模块化**”的核心诉求
 - 详细介绍: [hs3434.github.io/2025/06/08/rnaseq-pipeline-engineering](https://github.com/hs3434/rnaseq-pipeline-engineering)
-

欧易云生信平台（在职项目）

上海欧易生物 | R / Python / Docker / 云原生

将业务分析流程容器化、云平台化，提供云生信工具技术支持。线上成果：cloud.oebiotech.com。

Linux 系统与服务端（业余项目）

长期租用 VPS 自建 MinIO / Nextcloud / MySQL 等服务，熟悉 Django + Nginx，了解 TCP/IP、代理服务器搭建。与岗位匹配点：BCI 系统常涉及实验室服务器部署、数据存储、内网通信。

工作经历

解螺旋（上海）科技有限公司 | 生物信息工程师 | 2025.04 - 至今

- 将医学转录组业务开发为**自动化分析流程**
- 在服务器运维部署、代码开发、算法等方面为团队提供技术支持

上海欧易生物医学科技有限公司 | 生物信息研发工程师 | 2022.08 - 2024.07

- 负责业务流程**自动化、云平台化**，主导 Snakemake 自研框架
- 为云平台生信工具提供技术支持
- 技术栈：R、Python、Linux、Docker、云原生

上海欧易生物医学科技有限公司 | 生物信息实习生 | 2021.10 - 2022.01

- 单细胞转录组质控、常规与个性化分析
 - 技术栈：R、Python、Linux
-

教育背景

西北农林科技大学 | 植物科学与技术 | 本科 | 2018.09 - 2022.07 | GPA: 3.35

- 毕业论文：《基于逻辑斯蒂回归确定小麦倒伏相关性状及抗倒性状指标》（**早期机器学习实践**）
 - 参与：《Rhizobium Inoculation Enhances the Resistance of Alfalfa ...in Copper-Contaminated Soil》（**科创项目**）
-

自我评价

- **强工程化思维**：3 年将科研代码 → 自动化流程 → 平台化的实战经验，恰好对应 BCI 岗位”科研 pipeline 向工程系统转化”的核心职责
- **跨领域学习力**：从生物信息独立迁移到 BCI，8 周内产出完整可演示工具，覆盖信号处理、6 种解码模型、MVP Qt GUI、PyTorch Transformer 消融
- **底层视角**：熟悉 Linux / 网络协议 / 容器，能独立完成部署与运维，可承担系统级工作